ECHOCASE / ENGINEERING MASTERCLASS

INDEPENDENT ACCEPTANCE ARTIFACT

EchoCase
工程验收报告

Clean Architecture · Domain-Driven Design
Data Consistency · React · Security · Reliability

DOMAIN → APPLICATION → EVIDENCE

设计、实测、限制与剩余动作

2026.11 / REVIEW EDITION
miku-wwl/echocase

CONTENTS

目录

EchoCase 工程与出版验收报告 3

已实现的应用 3

自动化与实验结果 3

真实缺陷与修正证据 4

出版验收与目标差异 5

最终条件逐项评估 5

剩余风险与所有者动作 6

EchoCase 工程与出版验收报告

日期： 2026-11-11 （Pacific/Auckland）。分支： codex/enterprise-masterclass-20261111。结论： **PARTIAL，已形成可运行、可审阅的全栈工程版本，尚未满足原任务全部旗舰教材目标。**

这是一份独立于教材的验收材料，由同一执行者建立并运行自动检查；没有第三方审计员或外部读者独立复现，不把作者自测声称为第三方认证。main 未合并，Azure 未创建资源或产生费用。

已实现的应用

五模块均在真实浏览器、ASP.NET Core 和 PostgreSQL 上走通：案件浏览/启动/恢复；证据查看/调查/前置解锁；无向证据关联与 React Flow 图谱；笔记/状态/并发/幂等进度；有证据支持的结论与只读封存。案件为原创虚构单案，六条证据，评分是固定教学规则。

架构是 Domain → 基础类型、Application → Domain、Infrastructure → Application、API 组装依赖的模块化单体。没有引入微服务、Kubernetes、多租户、AI 或事件溯源。借鉴 Jason Taylor 模板的边界和请求行为机制，没有复制其 Todo/Aspire/Identity 业务源代码。官方 shadcn 组件和必要 CSS 保留 MIT 许可证。

自动化与实验结果

检查	结果	范围与证据
后端 NUnit	VERIFIED：38 / 38	evidence/backend/backend.trx；无跳过
真实 PostgreSQL	VERIFIED	外键、增量迁移保留、双 DbContext、原子回滚
Playwright	VERIFIED：4 组	evidence/browser/results.json；完整工作流、注入503、双窗口、390px
架构边界	VERIFIED	程序集引用 + 临时副本外向引用故障
幂等与版本	VERIFIED	同键提交一次、异键竞争一胜一412、改正文409
身份与资源授权	VERIFIED，范围有限	未登录401、异主404、CSRF400、登录速率429、正文不提前返回

检查	结果	范围与证据
可靠性	VERIFIED，单机注入	live200 / ready503 / 业务503，恢复后原调查可读
容器	VERIFIED，直接Podman路径	多阶段构建、UID1654、独立DB、应用重建、数据与Cookie保留
pg_dump/restore	VERIFIED，合成小库	三条中文记录精确恢复；非完整应用DR或PITR
QA 自测	VERIFIED	七类证据损坏、三类坏PDF均非零退出
NuGet/npm扫描	VERIFIED，当时数据库范围	evidence/backend/dependency-audit.json 与两份npm报告无已知告警
远程 GitHub Actions	VERIFIED	基线成功、缺清单被拒绝、恢复后成功

性能：十万条、五千所有者的合成时间线，组合索引前后中位数分别 14.60 / 1.18 ms，返回行数相同且计划由 Seq Scan 转索引。真实 API 暖机后顺序100次读取 p95 为 26.10 ms。它们不是生产容量、最大吞吐或长期稳定性结论。

恢复计时 79 ms 从容器启动命令返回后开始，不包含完整启动命令与故障检测时间，因此不是端到端 RTO。没有给出生产 RPO。

26份实验记录在 docs/experiments/E01–E26.md；每项包含问题、机制、基线、执行、观测、解释、限制与清理。manifest 绑定文本规范化后的 SHA-256，检查有限的结构化结果、代码片段、来源数字、引用与答案。它不能证明所有自然语言推论无误。

真实缺陷与修正证据

发现	修正	再验证
初始迁移缺工具引用	API加入 EF Design	真实数据库全集通过
手动Guid新关联被EF误判为更新	ValueGeneratedNever	完整调查不再产生假并发冲突
审计唯一约束竞争返回503	特定版本约束映射412	一胜一拒绝与回滚断言
登录200但页面不切换	保留me查询观察器，仅清其他缓存	浏览器完整流程
OpenAPI版本号变number	string	严格JSON数字策略
停库后EF包装异常返回500	映射已知Npgsql包装	真实停库/恢复重跑
开发pasta网络不支持接桥接	容器验收用独立数据库网络	从独立模式迁移并重建

发现	修正	再验证
门禁损坏副本缺前端片段	先验证正常夹具，再单一注入	七项均出现预期诊断

首次失败的TRX、浏览器JSON和错误映射前日志保留；不是用最终成功覆盖所有工程历史。

出版验收与目标差异

教材含18章、前言、实验手册、参考来源，54道章末练习与参考答案，架构/状态/序列/关系图、真实应用截图和当前源码片段。目录采用两遍打印并核对目的页，测量由来源JSON展开。构建、版面和视觉记录分别在 manual/tools 与 evidence/qa。

编辑目标仍为 PARTIAL：当前教材97页，属于精炼审阅版，明显少于原约300–400页目标，章节深度尚需继续扩展。 没有通过增加空白、放大字号或重复原始日志凑页数。不能把这一版本称为已完成原任务所要求的完整旗舰教材。

教材97页与报告6页均已逐页渲染并通过接触表审阅；关系图、幂等图和执行计划另查看完整页。版面检查零越界/空白/极小文字；教材180个内部链接、报告7个内部链接的目的地有效。原始审阅与成品摘要在 evidence/qa/visual-review.json；普通章末留白列为已接受的外观例外。目录两遍生成稳定，教材源码片段与来源测量已核对。

最终条件逐项评估

原条件	状态	说明
干净环境可运行	VERIFIED，限定范围	独立容器数据库和镜像构建；远程runner另记
五模块端到端	VERIFIED	完整浏览器与数据库流程
架构/领域	VERIFIED	测试与边界门禁
数据一致性/并发	VERIFIED	SQL、EF与HTTP三层证据
认证授权边界	VERIFIED，限定范围	生产身份治理未完成
React/API集成	VERIFIED	Cookie、生成合同、浏览器
分层测试	VERIFIED	单元、集成、架构、E2E
性能/可靠性	VERIFIED，单机范围	暖缓存合成数据与有界故障

原条件	状态	说明
CI/CD与部署	PARTIAL	本地OCI验证，远程CI实际状态另记，Azure NOT_RUN
教材实质深度与视觉	PARTIAL	精炼审阅版，未达到原旗舰规模与完整编辑目标
每页视觉检查	VERIFIED	97页教材+6页报告，保留视觉记录
产物一致性	VERIFIED，限定检查范围	来源数字/源码/证据门禁通过，有限规则不等于全部语义证明
限制披露	VERIFIED	本报告与各实验均列范围
分支提交可审阅	以最终Git记录为准	不合并main、不修改保护规则

剩余风险与所有者动作

仍需扩写教材机制、案例、练习层次与独立读者反馈；安排未参与实现者按干净环境复现并审阅。生产前补齐账户恢复、邮箱确认或外部身份、MFA适用策略、安全戳/会话撤销、密钥保护、持久日志告警、完整应用异机备份恢复、回执保留与数据治理。

当前只展示最近50份调查，无分页/多人协作/动态案件版本；图谱布局不持久化；Workspace组件较大；图谱未懒加载；未完成大图性能、全浏览器、全面无障碍、长期负载、完整渗透、镜像漏洞扫描/签名/SBOM或生产运行验证。不要把单机结果外推。

Azure部署需所有者先审阅具体资源与费用，再授权创建。main 合并与最终内容验收由所有者进行；工作分支和本地运行实例用于审阅，不代表生产发布。